المملكة العربية السعودية • وزارة التعليم

رحلة الطاقة الحرارية — الحصة الأولى

أوراق عمل بمنهجية STEAM

فيزياء 2 • الثاني الثانوي • الدرس 6-1: درجة الحرارة والطاقة الحرارية



خريطة المحطات: اجمعي النجوم!

1	لغز الجسيمات	درجة الحرارة والطاقة الحرارية	☆ ☆ ☆
2	ميزان الاتزان	الاتزان الحراري ومقياسا سلسيوس وكلفن	☆ ☆ ☆
3	محققات الانتقال	التوصيل • الحمل • الإشعاع	☆ ☆ ☆

اسم الطالبة: ..... مجموع نجومي: ..... / 9

المعلمة: أ/ نجاح العنزي — المشرفة التعليمية: د/ ريم حرح — مديرة المدرسة: أ/ منال الزهراني



المحطة 1

لغز الجسيمات

درجة الحرارة والطاقة الحرارية

اسم الطالبة: ..... الصف: 2 ثانوي / ....

نجومي: ☆ ☆ ☆

1 درجة حرارة الجسم مقياس لـ:

أ) الطاقة الحرارية الكلية لجزيئاته — ب) متوسط الطاقة الحركية لجزيئاته

ج) عدد جزيئاته — د) كتلته

2 قالبان من الحديد عند درجة الحرارة نفسها، كتلة الأول 1 kg والثاني 2 kg. أيهما طاقته الحرارية أكبر؟

أ) الأول — ب) الثاني

ج) متساويان — د) لا يمكن المقارنة

3 الجسم الأعلى درجة حرارة يمتلك دائمًا طاقة حرارية أكبر.

✓ صح — ✗ خطأ

4 عند تعريض بالون لأشعة الشمس يتمدد لأن ذرات الغاز داخله:

أ) يزداد عددها — ب) تتحرك أسرع فتصطدم بالجدار بمعدل وقوة أكبر

ج) تتحول إلى سائل — د) تفقد طاقتها

5 عند تبريد البالون ينكمش رغم أن عدد ذرات الغاز داخله لم يتغير.

✓ صح — ✗ خطأ



المحطة 2

ميزان الاتزان

الاتزان الحراري ومقياسا سلسيوس وكلفن

اسم الطالبة: ..... الصف: 2 ثانوي / .... نجومي: ☆☆☆

1 يحدث الاتزان الحراري عندما:

أ) تتساوى الطاقة الحرارية للجسمين
ب) تتساوى درجتا حرارة الجسمين
ج) تتساوى كتلتا الجسمين
د) يتوقف تصادم الجزيئات

2 تنتقل الحرارة تلقائيًّا دائمًا:

أ) من الجسم الأكبر كتلة إلى الأصغر
ب) من الجسم الأسخن إلى الأبرد
ج) من الجسم الأبرد إلى الأسخن
د) في الاتجاهين بالتساوي دائمًا

3 حوّلي 25 °C إلى كلفن.

الحل: .....
الإجابة: _____ K

4 حوّلي 316 K إلى سلسيوس.

الحل: .....
الإجابة: _____ °C

5 سُجّلت درجة حرارة ماء: 80، 70، 63، 58 °C كل دقيقتين. ما الانخفاض بين الدقيقة 4 والدقيقة 6؟

الحل: .....
الإجابة: _____ °C



المحطة 3

محققات الانتقال

التوصيل • الحمل • الإشعاع

اسم الطالبة: ..... الصف: 2 ثانوي / .... نجومي: ☆☆☆

1 صنّفي كل موقف حسب طريقة انتقال الحرارة:

تسخين ملعقة معدنية • دوران إلماء في القدر • دفء الأرض بأشعة الشمس • انتقال الحرارة عبر جدار ساخن • النسيم البحري • الدفء أمام المدفأة الكهربائية

توصيل	حمل	إشعاع
.....	.....	.....
.....	.....	.....

2 طريقة انتقال الحرارة التي لا تحتاج إلى وسط مادي:

أ) التوصيل
ب) الحمل
ج) الإشعاع
د) جميعها تحتاج إلى وسط

3 عند تسخين الماء من الأسفل يصعد الماء الساخن لأن:

أ) كثافته أكبر
ب) كثافته أقل
ج) كتلته أكبر
د) حرارته النوعية أقل

4 بلاط أرضية الحمّام في الشتاء أبرد من باقي الغرفة؛ لذا نشعر ببرودته.

✓) صح
✗) خطأ